

17. На железнодорожной станции расположена гостиница, в которой имеется 20 мест. Посетитель в случае занятости мест уходит в другую гостиницу. Среднее время снятия гостиницы клиентом составляет 8 часов. Интенсивность потока поступления клиентов составляет 5 человек в час. Определить вероятность отказа и абсолютную пропускную способность данной гостиницы.

$$N := 20$$

$$t_{обсл} := 8$$

$$\lambda := 5$$

Интенсивность обслуживания	$\mu := \frac{1}{t_{обсл}} = 0.125$
----------------------------	-------------------------------------

Приведенная интенсивность	$\rho := \frac{\lambda}{\mu} = 40$
---------------------------	------------------------------------

Вероятность что гостиница пуста	$P_0 := \left(\sum_{i=0}^N \frac{\rho^i}{i!} \right)^{-1} = 1.154 \cdot 10^{-14}$
---------------------------------	--

Вероятность отказа	$P_{отк} := \frac{\rho^N}{N!} \cdot P_0 = 0.521$
--------------------	--

Абсолютная пропускная способность	$A := \lambda \cdot (1 - P_{отк}) = 2.393$
-----------------------------------	--